

2023 海南高考化学卷

1. 化学的迅速发展为满足人民日益增长的美好生活需要做出突出贡献。下列说法不合理的是
- A. 为增强药效，多种处方药可随意叠加使用
 - B. 现代化肥种类丰富，施用方法其依据对象营养状况而定
 - C. 规范使用防腐制可以减缓食物变质速度，保持食品营养所值
 - D. 在种植业中，植物浸取试剂类医药也应慎重选用
2. 化学实验中的颜色变化，可将化学抽象之美具体为形象之美。下列叙述错误的是
- A. 土豆片遇到碘溶液，呈蓝色
 - B. 蛋白质遇到浓硫酸，呈黄色
 - C. CrO_3 溶液($0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)中滴加乙醇，呈绿色
 - D. 苯酚溶液($0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)中滴加 FeCl_3 溶液($0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)，呈紫色
3. 下列气体除杂(括号里为杂质)操作所选用的试剂合理的是
- A. $\text{CO}_2(\text{HCl})$: 饱和 Na_2CO_3 溶液
 - B. $\text{NH}_3(\text{H}_2\text{O})$: 碱石灰
 - C. $\text{C}_2\text{H}_2(\text{H}_2\text{S})$: 酸性 KMnO_4 溶液
 - D. $\text{C}_2\text{H}_4(\text{SO}_2)$: P_4O_{10}
4. 下列有关元素单质或化合物的叙述正确的是
- A. P_4 分子呈正四面体，键角为 $109^\circ 28'$
 - B. NaCl 焰色试验为黄色，与 Cl 电子跃迁有关
 - C. Cu 基态原子核外电子排布符合构造原理
 - D. OF_2 是由极性键构成的极性分子
5. 《齐民要术》中记载了酒曲的处理，“乃平量一斗，舀中捣碎。若浸曲，一斗，与五升水。浸曲三日，如鱼眼汤沸……”。下列说法错误的是
- A. “捣碎”目的是促进混合完全
 - B. “曲”中含有复杂的催化剂
 - C. “斗”和“升”都是容量单位
 - D. “鱼眼”是水蒸气气泡的拟像化

6. N_A 代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

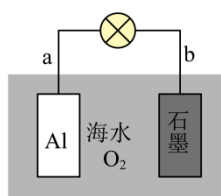
- A. 2.4g 镁条在空气中充分燃烧，转移的电子数目为 $0.2N_A$
- B. 5.6g 铁粉与 $0.1\text{L}1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HCl 的溶液充分反应，产生的气体分子数目为 $0.1N_A$
- C. 标准状况下， $2.24\text{L}\text{SO}_2$ 与 $1.12\text{L}\text{O}_2$ 充分反应，生成的 SO_3 分子数目为 $0.1N_A$
- D. $1.7\text{g}\text{NH}_3$ 完全溶于 $1\text{L}\text{H}_2\text{O}$ 所得溶液， $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 微粒数目为 $0.1N_A$

7. 各相关物质的燃烧热数据如下表。下列热化学方程式正确的是

物质	C	C	H
$\Delta H /$	-	-	-

- A. $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H = -1411\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- B. $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -137\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- C. $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H = +285.8\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- D. $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + \frac{7}{2}\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H = -1559.8\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

8. 利用金属 Al、海水及其中的溶解氧可组成电池，如图所示。下列说法正确的是



- A. b 电极为电池正极
- B. 电池工作时，海水中的 Na^+ 向 a 电极移动
- C. 电池工作时，紧邻 a 电极区域的海水呈强碱性
- D. 每消耗 1kgAl ，电池最多向外提供 37mol 电子的电量

9. 实践中一些反应器内壁的污垢，可选用针对性的试剂溶解除去。下表中污垢处理试剂的选用，符合安全环保理念的是

选项	A	B	C	D
污垢	银镜反应的银垢	石化设备内的硫垢	锅炉内的石膏垢	制氧的

				MnO ₂ 垢
试剂	6mol·L ⁻¹ HNO ₃ 溶液	5%NaOH 溶液； 3%H ₂ O ₂ 溶液	饱和 Na ₂ CO ₃ 溶液；5%柠檬酸溶液	浓 HCl 溶液

A. A

B. B

C. C

D. D

10. 近年来，我国航天科技事业取得了辉煌的成就。下列说法错误的是

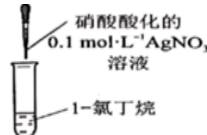
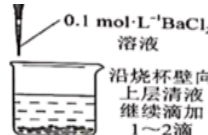
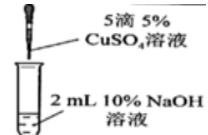
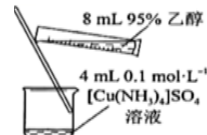
A. 我国科学家由嫦娥五号待回的月壤样品中，首次发现了天然玻璃纤维，该纤维中的主要氧化物 SiO₂ 属于离子晶体

B. 某型长征运载火箭以液氧和煤油为推进剂，液氧分子间靠范德华力凝聚在一起

C. “嫦娥石”(Ca₈Y)Fe(PO₄)₇ 是我国科学家首次在月壤中发现的新型静态矿物，该矿物中的 Fe 位于周期表中的 ds 区

D. 航天员出舱服中应用了碳纤维增强复合材料。碳纤维中碳原子杂化轨道类型是 sp²

11. 下列实验操作不能达到实验的是

选项	A	B	C	D
目的	检验 1-氯丁烷中氯元素	检验 SO ₄ ²⁻ 是否沉淀完全	制备检验醛基用的 Cu(OH) ₂	制备晶体 [Cu(NH ₃) ₄]SO ₄
操作				

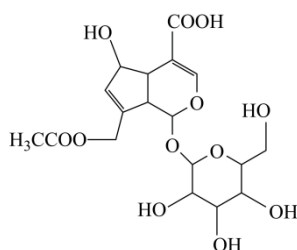
A. A

B. B

C. C

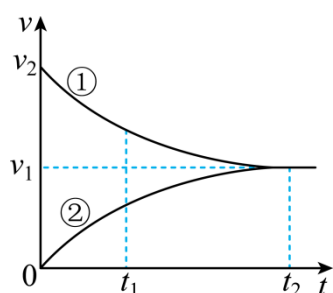
D. D

12. 闭花耳草是海南传统药材，具有消炎功效。车叶草苷酸是其活性成分之一，结构简式如图所示。下列有关车叶草苷酸说法正确的是



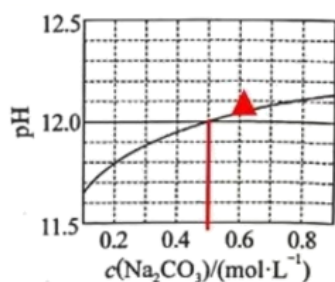
- A. 分子中含有平面环状结构
- B. 分子中含有 5 个手性碳原子
- C. 其钠盐在水中的溶解度小于在甲苯中的溶解度
- D. 其在弱碱介质中可与某些过渡金属离子形成配合物

13. 工业上苯乙烯的生产主要采用乙苯脱氢工艺： $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 。某条件下无催化剂存在时，该反应的正、逆反应速率 v 随时间 t 的变化关系如图所示。下列说法正确的是



- A. 曲线①表示的是逆反应的 v - t 关系
- B. t_2 时刻体系处于平衡状态
- C. 反应进行到 t_1 时， $Q > K$ (Q 为浓度商)
- D. 催化剂存在时， v_1 、 v_2 都增大

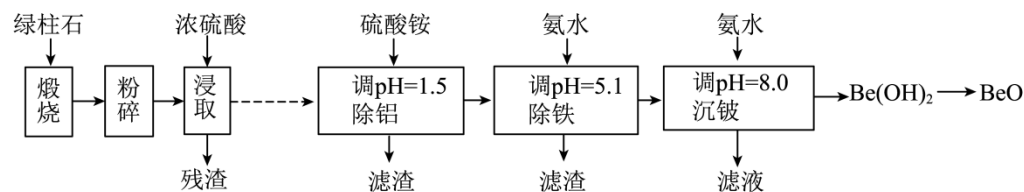
14. 25°C 下， Na_2CO_3 水溶液的 pH 随其浓度的变化关系如图所示。下列说法正确的是



- A. $c(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 0.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时，溶液中 $c(\text{OH}^-) < 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. Na_2CO_3 水解程度随其浓度增大而减小
- C. 在水中 H_2CO_3 的 $K_{a2} < 4 \times 10^{-11}$
- D. $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Na_2CO_3 溶液和 $0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaHCO_3 溶液等体积混合，得到的溶液 $c(\text{OH}^-) < 2 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

15. 铍的氧化物广泛应用于原子能、航天、电子、陶瓷等领域，是重要的战略物资。利用绿柱石(主要化学

成分为($\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$ ，还含有一定量的 FeO 和 Fe_2O_3)生产 BeO 的一种工艺流程如下。



回答问题：

- (1) $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$ 中 Be 的化合价为_____。
- (2) 粉碎的目的是_____；残渣主要成分是_____ (填化学式)。
- (3) 该流程中能循环使用的物质是_____ (填化学式)。
- (4) 无水 BeCl_2 可用作聚合反应的催化剂。 BeO 、 Cl_2 与足量 C 在 $600\sim 800^\circ\text{C}$ 制备 BeCl_2 的化学方程式为_____。
- (5) 沉铍时，将 pH 从 8.0 提高到 8.5，则铍的损失降低至原来的_____ %。

16. 磷酸二氢钾在工农业生产及国防工业等领域都有广泛的应用。某研究小组用质量分数为 85% 的磷酸与 KCl(s) 反应制备 $\text{KH}_2\text{PO}_4(\text{s})$ ，反应方程式为 $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq}) + \text{KCl(s)} \rightleftharpoons \text{KH}_2\text{PO}_4(\text{s}) + \text{HCl(g)}$ 一定条件下的实验结果如图 1 所示。

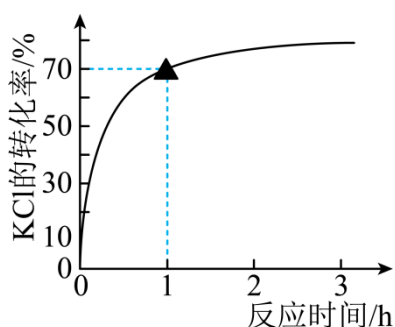


图1

回答问题：

- (1) 该条件下，反应至 1h 时 KCl 的转化率为_____。
- (2) 该制备反应的 ΔH 随温度变化关系如图 2 所示。该条件下反应为_____ 反就(填“吸热”或“放热”)，且反应热随温度升高而_____。

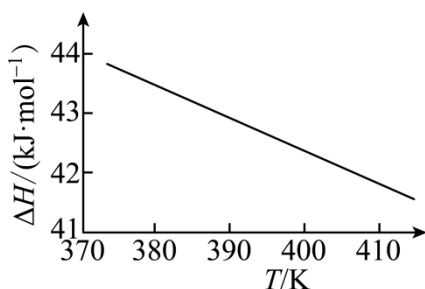


图2

(3) 该小组为提高转化率采用的措施中有：使用浓磷酸作反应物、向系统中不断通入水蒸气等。它们能提高转化率的原因是：不使用稀磷酸_____；通入水蒸气_____。

(4) 298K 时， $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq}) + \text{KCl}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{KH}_2\text{PO}_4(\text{aq}) + \text{HCl}(\text{aq})$ 的平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(已知 H_3PO_4 的 $K_{a1} = 6.9 \times 10^{-3}$)

17. 某小组开展“木耳中铁元素的检测”活动。检测方案的主要步骤有：粉碎、称量、灰化、氧化、稀释、过滤、滴定等。回答问题：

(1) 实验方案中出现的图标  和 ，前者提示实验中会用到温度较高的设备，后者要求实验者_____ (填防护措施)。

(2) 灰化：干燥样品应装入_____中(填标号)，置高温炉内，控制炉温 850°C ，在充足气氛中燃烧成灰渣。

a. 不锈钢培养皿 b. 玻璃烧杯 c. 石英坩埚

(3) 向灰渣中滴加 32% 的硝酸，直至没有气泡产生。灰化容器中出现的红棕色气体主要成分是_____ (填化学式)，因而本实验应在实验室的_____中进行(填设施名称)。若将漏斗直接置于容量瓶上过滤收集滤液(如图所示)，存在安全风险，原因是_____。



(4) 测定铁含量基本流程：将滤液在 200mL 容量瓶中定容，移取 25.00mL，驱尽 NO_3^- 并将 Fe^{3+} 全部还原为 Fe^{2+} 。用 5mL 微量滴定管盛装 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液进行滴定。

① 选用微量滴定管的原因是_____。

② 三次平行测定的数据如下表。针对该滴定数据，应采取的措施是_____。

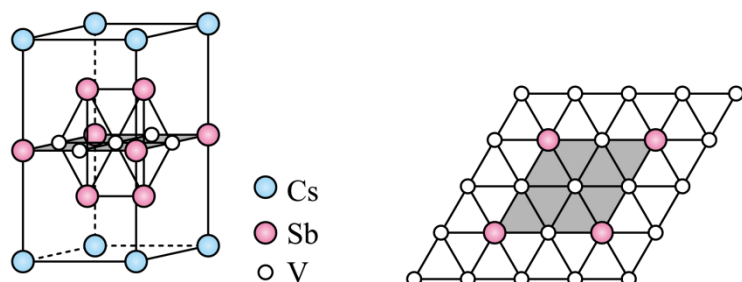
序号	1	2	3
标准溶液用量/mL	2.715	2.905	2.725

③ 本实验中，使测定结果偏小的是_____ (填标号)。

a. 样品未完全干燥 b. 微量滴定管未用标准溶液润洗 c. 灰渣中有少量炭黑

18. 局部麻醉药福莫卡因的一种合成路线如下：

- (1) 配合物I中钒的配位原子有 4 种，它们是_____。
- (2) 配合物I中，R'代表芳基， $V-O-R'$ 空间结构呈角形，原因是_____。
- (3) 配合物II中，第一电离能最大的配位原子是_____。
- (4) 配合物II和III中，钒的化合价分别为+4和+3，配合物II、III和 N_2 三者中，两个氮原子间键长最长的是_____。
- (5) 近年来，研究人员发现含钒的锑化物 CsV_3Sb_5 在超导方面表现出潜在的应用前景。 CsV_3Sb_5 晶胞如图1所示，晶体中包含由V和Sb组成的二维平面(见图2)。



- ①晶胞中有 4 个面的面心由钒原子占据，这些钒原子各自周围紧邻的锑原子数为_____。锑和磷同族，锑原子基态的价层电子排布式为_____。
- ②晶体中少部分钒原子被其它元素(包括 Ti、Nb、Cr、Sn)原子取代，可得到改性材料。下列有关替代原子说法正确的是_____。
- a. 有+4或+5价态形式 b. 均属于第四周期元素
- c. 均属于过渡元素 d. 替代原子与原离子的离子半径相近